2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\frac{1-i}{(1+i)^2}+\frac{1+i}{(1-i)^2}=$（ ）

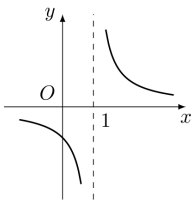
A. i　　B. $-i$　　C. 1　　D. -1

【解析】

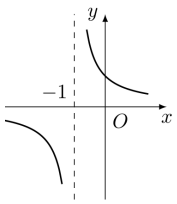
因为 $(1+i)^2=2i$，$(1-i)^2=-2i$，所以 $\frac{1-i}{(1+i)^2}+\frac{1+i}{(1-i)^2}=\frac{1-i}{2i}+\frac{1+i}{-2i}=-1$. 故选 D.

2. 函数 $y=\frac{1-x}{x}$（$x\neq 0$）的反函数图象大致是（ ）

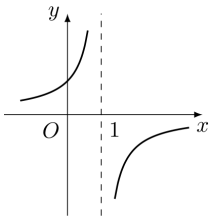
A.



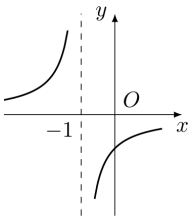
B.



C.



D.



【解析】

由 $y=\frac{1-x}{x}=\frac{1}{x}-1$，交换 x，y 得 $x=\frac{1}{y}-1$，从而反函数为 $y=\frac{1}{x+1}$，定义域为 $x\neq -1$. 其图象的渐近线为 $x=-1$ 和 $y=0$，且当 $x>-1$ 时 $y>0$，当 $x\leftarrow 1$ 时 $y<0$，与选项 B 的图象一致. 故选 B.

3. 已知函数 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{12}\right)\cos\left(x-\frac{\pi}{12}\right)$，则下列判断正确的是（ ）

A. 此函数的最小周期为 2π，其图象的一个对称中心是 $\left(\frac{\pi}{12},0\right)$
B. 此函数的最小周期为 π，其图象的一个对称中心是 $\left(\frac{\pi}{12},0\right)$
C. 此函数的最小周期为 2π，其图象的一个对称中心是 $\left(\frac{\pi}{6},0\right)$
D. 此函数的最小周期为 π，其图象的一个对称中心是 $\left(\frac{\pi}{6},0\right)$

【解析】

令 $u=x-\frac{\pi}{12}$，则 $y=\sin u\cos u=\frac{1}{2}\sin 2u=\frac{1}{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$. 因此最小正周期为 π. 当 $2x-\frac{\pi}{6}=k\pi$ 时函数值为零，取 $k=0$ 得图象经过 $\left(\frac{\pi}{12},0\right)$，且正弦图象在该点中心对称. 故选 B.

4. 下列函数既是奇函数，又在区间 $[-1,1]$ 上单调递减的是（ ）

A. $f(x)=\sin x$
B. $f(x)=-|x+1|$
C. $f(x)=\frac{1}{2}(a^x+a^{-x})$
D. $f(x)=\ln\frac{2-x}{2+x}$

【解析】
选项 A 中，$f(x)=\sin x$ 在 $[-1,1]$ 上的导数 $f'(x)=\cos x>0$，这是因为 $[-1,1]\subset\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，故单调递增，不合题意．选项 B 中 $f(0)=-1$，而 $f(0)$ 不满足奇函数必须有的 $f(0)=0$，故不是奇函数．选项 C 满足 $f(-x)=f(x)$，是偶函数而不是奇函数．

选项 D 的定义域包含 $[-1,1]$，并且 $f(-x)=\ln\frac{2+x}{2-x}=-\ln\frac{2-x}{2+x}=-f(x)$，所以它是奇函数；又 $f'(x)=-\frac{1}{2-x}-\frac{1}{2+x}=-\frac{4}{4-x^2}<0$，故在 $[-1,1]$ 上单调递减．故选 D.

5. 如果 $\left(3x-\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}\right)^n$ 的展开式中各项系数之和为 128，则展开式中 $\frac{1}{x^3}$ 的系数是（ ）

A. 7
B. -7
C. 21
D. -21

【解析】
令 $x=1$，展开式各项系数之和为 $(3-1)^n=2^n=128=2^7$，所以 $n=7$．展开式通项中取第二项 k 次为 $C_7^{k(3x)^{7-k}}\left(-x^{-\frac{2}{3}}\right)^k$，其中 x 的指数为 $7-k-\frac{2k}{3}=7-\frac{5k}{3}$．令其等于 -3，得 $k=6$．因此 $\frac{1}{x^3}$ 的系数为 $C_7^6\cdot 3\cdot(-1)^6=21$．故选 C.

6. 函数 $f(x)=begin\{cases\}\sin(\pi x^2),-1<x<0,\backslash e^{x-1},x\geq 0.end\{cases\}$，若 $f(1)+f(a)=2$，则 a 的所有可能值为（ ）

A. 1
B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. 1，$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
D. 1，$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】
因为 $f(1)=e^0=1$，所以 $f(a)=1$．当 $a\geq 0$ 时，$f(a)=e^{a-1}=1$，解得 $a=1$．当 $-1<a<0$ 时，$f(a)=\sin(\pi a^2)=1$，故 $\pi a^2=\frac{\pi}{2}+2k\pi$．由 $0<a^2<1$ 可知只有 $k=0$，于是 $a^2=\frac{1}{2}$，从而 $a=-\frac{\sqrt{2}}{2}$．因此所有可能值为 1 和 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$．故选 C.

7. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，且 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{BC}=-5\boldsymbol{a}+6\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{CD}=7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$，则一定共线的三点是（ ）

A. A,B,D
B. A，B，C
C. B，C，D
D. A，C，D

【解析】
由向量相加，$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})+(-5\boldsymbol{a}+6\boldsymbol{b})+(7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})=3\boldsymbol{a}+6\boldsymbol{b}=3\overrightarrow{AB}$．所以 $\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 平行，且二者有公共点 A，故 A，B，D 三点共线．故选 A.

8. 设地球的半径为 R，若甲地位于北纬 45° 东经 120°，乙地位于南纬 75° 东经 120°，则甲，乙两地的球面距离为（ ）

A. $\sqrt{3}R$
B. $\frac{\pi}{6}R$
C. $\frac{5\pi}{6}R$
D. $\frac{2\pi}{3}R$

【解析】
甲、乙两地的经度相同，因此两地在同一条经线上. 它们对应的球心角等于纬度的差，即 $45^\circ+75^\circ=120^\circ=\frac{2\pi}{3}$. 球面距离为半径乘以所对的圆心角，所以为 $R\cdot\frac{2\pi}{3}=\frac{2\pi}{3}R$. 故选 D.

9. 10 张奖券中只有 3 张有奖，5 个人购买，每人 1 张，至少有 1 人中奖的概率是（ ）

A. $\frac{3}{10}$　　B. $\frac{1}{12}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{11}{12}$

【解析】
至少有 1 人中奖的对立事件是 5 人买到的奖券全部没有奖. 总的取法数为 C_{10}^5，全部为无奖券的取法数为 C_7^5，所以所求概率为 $1-\frac{C_7^5}{C_{10}^5}=1-\frac{21}{252}=\frac{11}{12}$. 故选 D.

10. 设集合 A，B 是全集 U 的两个子集，则 $AsubsetneqB$ 是 $(complement_UA)\cup B=U$ 的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】
$(complement_UA)\cup B=U$ 等价于 $A\subseteq B$：确实，若 $x\in A$，要使 x 属于并集 U，只能有 $x\in B$；反过来 $A\subseteq B$ 时，A 中元素属于 B，其余元素属于 $complement_UA$，并集就是 U.

因此 $AsubsetneqB$ 能推出该等式，是充分条件；但该等式只推出 $A\subseteq B$，允许 $A=B$，所以不是必要条件. 故选 A.

11. $0<a<1$，下列不等式一定成立的是（ ）

A. $|\log_{1+a}(1-a)|+|\log_{1-a}(1+a)|>2$
B. $|\log_{1+a}(1-a)|<|\log_{1-a}(1+a)|$
C. $|\log_{1+a}(1-a)+\log_{1-a}(1+a)|<|\log_{1+a}(1-a)|+|\log_{1-a}(1+a)|$
D. $|\log_{1+a}(1-a)-\log_{1-a}(1+a)|<|\log_{1+a}(1-a)|-|\log_{1-a}(1+a)|$

【解析】
令 $t=\frac{\ln(1+a)}{-\ln(1-a)}$. 由于 $0<a<1$，有 $\frac{1}{1-a}>1+a$，所以 $-\ln(1-a)>\ln(1+a)>0$，从而 $0<t<1$. 于是 $|\log_{1+a}(1-a)|=\frac{-\ln(1-a)}{\ln(1+a)}=\frac{1}{t}$，$|\log_{1-a}(1+a)|=\frac{\ln(1+a)}{-\ln(1-a)}=t$.

由 $t+\frac{1}{t}>2$，选项 A 恒成立. 选项 B 与 $t<1$ 给出的 $\frac{1}{t}>t$ 相反；选项 C 中两项对数均为负，左边为 $\frac{1}{t}+t$，与右边相等；选项 D 左边为 $\frac{1}{t}-t$，右边也为 $\frac{1}{t}-t$，同样是等号，均不成立. 故选 A.

12. 设直线 $lcolon2x+y+2=0$ 关于原点对称的直线为 l'，若 l' 与椭圆 $x^2+\frac{y^2}{4}=1$ 的交点为 A，B，点 P 为椭圆上的动点，则使 $\triangle PAB$ 的面积为 $\frac{1}{2}$ 的点 P 的个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【解析】

关于原点对称后，直线 l 变为 $l'colon2x+y-2=0$. 与椭圆联立，令 $y=2-2x$，得 $x^2+\frac{(2-2x)^2}{4}=1$，即 $2x(x-1)=0$，所以交点为 $A=(0,2)$，$B=(1,0)$.

直线 AB 的方程为 $2x+y-2=0$，且 $|AB|=\sqrt{5}$. 点 $P=(x,y)$ 到该直线的距离为 $\frac{|2x+y-2|}{\sqrt{5}}$，故 $S_{\triangle PAB}=\frac{1}{2}\sqrt{5}\cdot\frac{|2x+y-2|}{\sqrt{5}}=\frac{|2x+y-2|}{2}$.

令面积为 $\frac{1}{2}$，得到 $|2x+y-2|=1$，即需考察两条直线 $2x+y=3$ 与 $2x+y=1$ 和椭圆的交点. 代入椭圆，前者得到 $8x^2-12x+5=0$，判别式为 $-16<0$，没有交点；后者得到 $8x^2-4x-3=0$，判别式为 $112>0$，有两个交点. 因此满足条件的点 P 有 2 个. 故选 B.

填空题

13. $\lim_{n\to\infty}\frac{C_n^2+2C_n^{n-2}}{(n+1)^2}=$_____{}.

【解析】

因为 $C_n^{n-2}=C_n^2=\frac{n(n-1)}{2}$，所以 $\frac{C_n^2+2C_n^{n-2}}{(n+1)^2}=\frac{3n(n-1)}{2(n+1)^2}$. 令 $n\to\infty$，所得极限为 $\frac{3}{2}$.

14. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点为 F，右准线 l 与两条渐近线交于 P，Q 两点，如果 $\triangle PQF$ 是直角三角形，则双曲线的离心率 $e=$_____{}.

【解析】

设双曲线的焦距参数为 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，则右焦点为 $F=(c,0)$，右准线为 $x=\frac{a^2}{c}$. 两条渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$，故 $P=\left(\frac{a^2}{c},\frac{ab}{c}\right)$，$Q=\left(\frac{a^2}{c},-\frac{ab}{c}\right)$.

点 P，Q 关于 x 轴对称，且点 F 在 x 轴上，所以 $FP=FQ$，三角形 PQF 为等腰三角形. 若它是直角三角形，直角只能在 F 处，因此 $\overrightarrow{FP}cdotarrow(FQ)=\left(\frac{a^2}{c}-c\right)^2-\frac{a^2b^2}{c^2}=0$. 由 $c^2=a^2+b^2$，有 $\frac{a^2}{c}-c=-\frac{b^2}{c}$，从而 $b^4=a^2b^2$. 因 a，$b>0$，得 $a=b$. 所以离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{2}$.

15. 设 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y\le 5,\backslash\ 3x+2y\le 12,\backslash\ 0\le x\le 3,\backslash\ 0\le y\le 4,end\{cases\}$ 则使得目标函数 $z=6x+5y$ 的最大的点 (x,y) 是_____{}.

【解析】

由约束条件 $x+y\le 5$ 和 $3x+2y\le 12$，有 $z=6x+5y=3(x+y)+(3x+2y)\le 3\cdot 5+12=27$.

当且仅当 $x+y=5$ 且 $3x+2y=12$ 时取等号. 解方程组得 $x=2$，$y=3$，且该点满足其余约束条件. 因此目标函数取得最大值的点为 $(2,3)$.

16. 已知 m，n 是不同的直线，α，β 是不重合的平面，给出下列命题：begin{circlelist} item 若 $\alpha\parallel\beta$，$m\subset\alpha$，$n\subset\beta$，则 $m\parallel n$； item 若 m，$n\subset\alpha$，$m\parallel\beta$，$n\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$； item 若 $m\perp\alpha$，$n\perp\beta$，$m\parallel n$，则 $\alpha\parallel\beta$； item m，n 是两条异面直线，若 $m\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$，$n\parallel\alpha$，$n\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$. end{circlelist} 上面的命题中，真命题的序号是_____{}.（写出所有真命题的序号）

【解析】

命题[1]不成立. 两平面平行时，分别位于两平面内的直线方向可以不同，因此不一定平行.

命题[2]不成立. 例如取两相交平面 α 和 β，在 α 内取两条互不重合且都平行于交线的直线，则它们都平行于平面 β，但 α 与 β 不平行.

命题[3]成立. 直线 $m \parallel n$，且 $m \perp \alpha$，$n \perp \beta$，所以平面 α 与 β 的法线方向平行. 两个不重合平面的法线方向平行，说明两平面平行.

命题[4]成立. 若 α 与 β 不平行，则它们相交于一条直线. 凡同时平行于 α 和 β 的直线，其方向都必须平行于这条交线. 因此 m 与 n 将相互平行，这与它们是异面直线矛盾. 所以 $\alpha \parallel \beta$. 故真命题的序号为 [3]、[4].

解答题

17. 已知向量 $\boldsymbol{m} = (\cos\theta, \sin\theta)$ 和 $\boldsymbol{n} = \left(\sqrt{2} - \sin\theta, \cos\theta\right)$，$\theta \in (\pi, 2\pi)$，且 $|\boldsymbol{m} + \boldsymbol{n}| = \frac{8\sqrt{2}}{5}$，求 $\cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{8}\right)$ 的值.

【解析】

由 $\boldsymbol{m} + \boldsymbol{n} = \left(\sqrt{2} + \cos\theta - \sin\theta, \sin\theta + \cos\theta\right)$，得 $|\boldsymbol{m} + \boldsymbol{n}|^2 = \left(\sqrt{2} + \cos\theta - \sin\theta\right)^2 + (\sin\theta + \cos\theta)^2 = 4 + 2\sqrt{2}(\cos\theta - \sin\theta)$.

由已知 $|\boldsymbol{m} + \boldsymbol{n}|^2 = \frac{128}{25}$，所以 $\cos\theta - \sin\theta = \frac{7\sqrt{2}}{25}$. 令 $\phi = \frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{8}$，则 $2\phi = \theta + \frac{\pi}{4}$，从而 $\cos 2\phi = \frac{\cos\theta - \sin\theta}{\sqrt{2}} = \frac{7}{25}$.

因为 $\theta \in (\pi, 2\pi)$，所以 $\phi \in \left(\frac{5\pi}{8}, \frac{9\pi}{8}\right)$，在此区间内 $\cos\phi < 0$. 于是 $\cos^2\phi = \frac{1 + \cos 2\phi}{2} = \frac{16}{25}$，故 $\cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{8}\right) = \cos\phi = -\frac{4}{5}$.

18. 袋中装有黑球和白球共 7 个，从中任取 2 个球都是白球的概率为 $\frac{1}{7}$，现有甲，乙两人从袋中轮流摸取 1 球，甲先取，乙后取，然后甲再取 …，取后不放回，直到两人中有一人取到白球时既终止. 每个球在每一次被取出的机会是等可能的，用 ξ 表示取球终止所需要的取球次数.

1. (1) 求袋中所有的白球的个数；
2. (2) 求随机变量 ξ 的概率分布；
3. (3) 求甲取到白球的概率.

【解析】

1. （1）设白球有 w 个，则

$\frac{C_w^2}{C_7^2} = \frac{1}{7}$，即 $\frac{w(w-1)}{42} = \frac{1}{7}$. 因此 $w(w-1) = 6$，结合 $0 \le w \le 7$，得 $w = 3$，黑球有 4 个.

1. （2）取球直到第一次取到白球为止，所以 ξ 的可能值为 1，2，3，4，5. 逐次按“不放回”计算，有

$P(\xi = 1) = \frac{3}{7}$，$P(\xi = 2) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{7}$，$P(\xi = 3) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{35}$，$P(\xi = 4) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{35}$，$P(\xi = 5) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{3} = \frac{1}{35}$. 这些概率之和为 1，所以这就是 ξ 的概率分布.

1. （3）甲只可能在第 1，第 3 或第 5 次取到白球，且这三个事件互斥. 因此

$P(\text{甲取到白球}) = P(\xi = 1) + P(\xi = 3) + P(\xi = 5) = \frac{3}{7} + \frac{6}{35} + \frac{1}{35} = \frac{22}{35}$.

19. 已知 $x = 1$ 是函数 $f(x) = mx^3 - 3(m+1)x^2 + nx + 1$ 的一个极值点，其中 m，$n \in \mathbb{R}$，$m < 0$.

1. (1) 求 m 与 n 的关系式；
2. (2) 求 $f(x)$ 的单调区间；
3. (3) 当 $x \in [-1, 1]$ 时，函数 $y = f(x)$ 的图象上任意一点的切线斜率恒大于 $3m$，求 m 的取值范围.

【解析】

1. (1) 由 $x=1$ 是极值点，必有 $f'(1)=0$. 又

$f'(x)=3mx^2-6(m+1)x+n$，所以 $3m-6(m+1)+n=0$，即 $n=3m+6$. 此时 $f''(1)=6m-6(m+1)=-6\neq 0$，确为极值点.

1. (2) 代入 $n=3m+6$，得

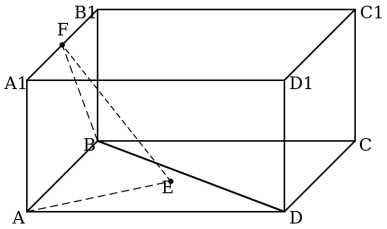
$f'(x)=3mx^2-6(m+1)x+3m+6=3m(x-1)\left(x-1-\frac{2}{m}\right)$. 由于 $m<0$，令 $r=1+\frac{2}{m}$，则 $r<1$. 因 $3m<0$，当 $x<r$ 时，$x-1<0$，$x-r<0$，故 $f'(x)<0$；当 $r<x<1$ 时，$x-1<0$，$x-r>0$，故 $f'(x)>0$；当 $x>1$ 时，$x-1>0$，$x-r>0$，故 $f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,r)$ 和 $(1,+\infty)$ 上单调递减，在 $(r,1)$ 上单调递增.

1. (3) 当 $x\in[-1,1]$ 时，切线斜率为 $f'(x)$. 由

$f'(x)-3m=3\left(mx^2-2(m+1)x+2\right)$，记 $g(x)=mx^2-2(m+1)x+2$. 由于 $m<0$，$g(x)$ 是开口向下的二次函数，其在闭区间 $[-1,1]$ 上的最小值取在端点. 又 $g(-1)=3m+4$，$g(1)=-m>0$. 因此对所有 $x\in[-1,1]$ 有 $f'(x)>3m$ 的充要条件是 $3m+4>0$，结合 $m<0$，得 $-\frac{4}{3}<m<0$.

20. 如图，已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，$AB=2$，$AA_1=1$，直线 BD 与平面 AA_1B_1B 所成的角为 30°，AE 垂直 BD 于 E，F 为 A_1B_1 的中点.

1. (1) 求异面直线 AE 与 BF 所成的角；
2. (2) 求平面 BDF 与平面 AA_1B 所成的二面角（锐角）的大小；
3. (3) 求点 A 到平面 BDF 的距离.



【解析】

建立空间直角坐标系，取 $B=(0,0,0)$，$A=(2,0,0)$，$C=(0,d,0)$，$D=(2,d,0)$，$B_1=(0,0,1)$，$A_1=(2,0,1)$. 平面 AA_1B_1B 为 $y=0$，而 $\overrightarrow{BD}=(2,d,0)$. 由直线与平面所成角的定义，$\sin 30^\circ=\frac{d}{\sqrt{4+d^2}}$，解得 $d=\frac{2}{\sqrt{3}}$.

点 E 是 A 在直线 BD 上的投影. 设 $E=tarrow(BD)$，则 $t=\frac{\overrightarrow{BA}\{\cdot\}\overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{BD}|^2}=\frac{4}{4+d^2}=\frac{3}{4}$，所以 $E=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 又 F 为 A_1B_1 的中点，故 $F=(1,0,1)$.

1. (1) 取两直线的方向向量 $\overrightarrow{EA}=\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$ 和 $\overrightarrow{BF}=(1,0,1)$，则

$\cos\angle(AE,BF)=\frac{\overrightarrow{EA}\{\cdot\}\overrightarrow{BF}}{|\overrightarrow{EA}|\,|\overrightarrow{BF}|}=\frac{\frac{1}{2}}{1cdotsqrt(2)}=\frac{\sqrt{2}}{4}$. 所以异面直线 AE 与 BF 所成的角为 $\arccos\frac{\sqrt{2}}{4}$.

1. (2) 取 $\overrightarrow{BD}=(2,d,0)$，$\overrightarrow{BF}=(1,0,1)$，则平面 BDF 的一个法向量为

$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{BD}timesarrow(BF)=(d,-2,-d)$. 平面 AA_1B 为 $y=0$，其法向量可取 $\boldsymbol{n}_2=(0,1,0)$. 因此两平面所成锐角 ϕ 满足 $\cos\phi=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2}{\sqrt{4+2d^2}}=\sqrt{\frac{3}{5}}=\frac{\sqrt{15}}{5}$. 所以二面角的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{15}}{5}$.

1. (3) 平面 BDF 过原点 B，法向量为 $\boldsymbol{n}_1$，所以点 A 到该平面的距离为

$\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotarrow(BA)|}{|\boldsymbol{n}_1|}=\frac{2d}{\sqrt{4+2d^2}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=5$，前 n 项和为 S_n，且 $S_{n+1}=2S_n+n+5$（$ninbold(N)^*$）.

1. (1) 证明数列 $\{a_n+1\}$ 是等比数列；
2. (2) 令 $f(x)=a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$，求函数 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处的导数 $f'(1)$ 并比较 $2f'(1)$ 与 $23n^2-13n$ 的大小.

【解析】

1. （1）由 $S_1=a_1=5$ 及递推式得 $S_2=2S_1+1+5=16$，所以 $a_2=S_2-S_1=11$. 当 $n\geq 2$ 时，

$a_{n+1}=S_{n+1}-S_n=S_n+n+5$，$a_n=S_n-S_{n-1}=S_{n-1}+n+4$，且 $S_n=2S_{n-1}+n+4$. 因此 $a_{n+1}+1=S_n+n+6=2S_{n-1}+2n+10=2(a_n+1)$. 当 $n=1$ 时也有 $a_2+1=12=2(a_1+1)$，故 $\{a_n+1\}$ 是首项为 6、公比为 2 的等比数列.

从而 $a_n+1=6\cdot 2^{n-1}=3\cdot 2^n$，即 $a_n=3\cdot 2^n-1$.

1. （2）由 $f(x)=\sum_{k=1}^{n}a_kx^k$，得

$f'(1)=\sum_{k=1}^{n}ka_k=3\sum_{k=1}^{n}k\cdot 2^k-\sum_{k=1}^{n}k$. 记 $T=\sum_{k=1}^{n}k\cdot 2^k$，则 $2T-T=n\cdot 2^{n+1}-\sum_{k=2}^{n}2^k-2=(n-1)2^{n+1}+2$，所以 $f'(1)=3(n-1)2^{n+1}+6-\frac{n(n+1)}{2}$.

令 $H=2f'(1)-\left(23n^2-13n\right)$，则 $H=12\left((n-1)2^n-2n^2+n+1\right)$. 记括号内的式子为 $h(n)$，则 $h(1)=0$，$h(2)=-1$，$h(3)=2$，且 $h(n+1)-h(n)=(n+1)2^n-4n-1$. 当 $n\geq 3$ 时，$(n+1)2^n-4n-1\geq 8(n+1)-4n-1=4n+7>0$，所以 $h(n)$ 在 $n\geq 3$ 时递增. 因此，当 $n=1$ 时两者相等；当 $n=2$ 时 $2f'(1)<23n^2-13n$；当 $n\geq 3$ 时 $2f'(1)>23n^2-13n$.

22. 已知动圆过定点 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，且与直线 $x=-\frac{p}{2}$ 相切，其中 $p>0$.

1. (1) 求动圆圆心 C 的轨迹的方程；
2. (2) 设 A，B 是轨迹 C 上异于原点 O 的两个不同点，直线 OA 和 OB 的倾斜角分别为 α 和 β，当 α，β 变化且 $\alpha+\beta$ 为定值 θ（$0<\theta<\pi$）时，证明直线 AB 恒过定点，并求出该定点的坐标.

【解析】

1. （1）设动圆圆心为 $C=(x,y)$. 因为动圆过点 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，其半径平方为 $\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2$；又动圆与直线 $x=-\frac{p}{2}$ 相切，半径平方为 $\left(x+\frac{p}{2}\right)^2$. 两者相等，得 $\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2$，即圆心轨迹为 $y^2=2px$.

1. （2）由于 A，B 是抛物线 $y^2=2px$ 上异于原点的点，故它们的横坐标均为正，直线 OA，OB 的斜率存在. 记其斜率分别为 $\tan\alpha$，$\tan\beta$，再令 $u=\cot\alpha$，$v=\cot\beta$. 将直线 $y=(\tan\alpha)x$ 与抛物线联立，得到 $A=\left(2pu^2,2pu\right)$. 将直线 $y=(\tan\beta)x$ 与抛物线联立，得到 $B=\left(2pv^2,2pv\right)$. 因此直线 AB 的方程为 $x-(u+v)y+2puv=0$.

由和角公式，$\cot\theta=\cot(\alpha+\beta)=\frac{uv-1}{u+v}$，所以 $uv=(u+v)\cot\theta+1$. 代入直线方程得 $x+2p+(u+v)(2p\cot\theta-y)=0$. 因此点 $(-2p,2p\cot\theta)$ 恒在直线 AB 上.

当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时，该点为 $(-2p,0)$；当 $\theta\neq\frac{\pi}{2}$ 时，也可写为 $\left(-2p,\frac{2p}{\tan\theta}\right)$.